UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA LA PAZ

Carrera de Ingeniería Mecatrónica

Práctica

Programación en Shell, C++

Sección 1 – Programación en Shell:

1. Cree un programa que:
   - En el escritorio cree una carpeta llamada “Práctica1”.
   - Dentro de la carpeta “Práctica1” cree las carpetas: “Materias”,” Exámenes” y “Semestre Actual”.

   Dentro de otra carpeta “Exámenes” crear un directorio con su carrera y dentro del mismo una sub-ruta llamada “Exámenes Pendientes”, todo esto con 1 línea de comando

2. En base al ejercicio anterior cree un programa en Shell que:
   - En la carpeta Materias cree un documento de texto llamado “1-2026” con una lista de las materias que está cursando, esto utilizando redireccionamiento.
   - Copie el archivo de texto dentro de la carpeta “Semestre actual”, la copia debe tener el nombre “Materias Actuales”.
   - Modificar el archivo “Materias Actuales” para agregar los horarios de cada materia utilizando el comando cat.
3. Desarrolle un programa que muestre la ruta absoluta en la que se encuentra el usuario
4. Realice un programa que cambie los permisos de un archivo o directorio usando datos obtenidos por terminal (nombre del archivo y tipo de permisos).
5. Con un programa en Shell script permita agregar usuarios a un grupo existente
6. Una empresa lo contrato para automatizar un proceso de creación de carpetas para su SO Ubuntu, para esto usted debe realizar un Shell script que solicite x cantidad de carpetas y las cree en la ruta indicada por el usuario (utilice arrays para esto).
7. Manejo de las opciones -f y -d:
   -f: Permite verificar si un archivo existe en el SO
   -d: Permite verificar si un directorio existe en el SO
   Ejemplo de uso en Shell script:

```
1 #!/bin/bash
2 read Archivo
3 if [ -f $Archivo ]
4 then
5         echo el archivo existe
6 else
7         echo el archivo NO existe
8 fi
```

NOTESE que el comando original es “test –f”, sin embargo, por SINTAXIS se utiliza solamente –f.

Crear un programa en Shell script que verifique si un directorio existe, caso contrario cree el directorio.

8. Modifique el ejercicio 9 para verificar si las carpetas ya existen, en caso de ser así no crear las carpetas y desplegar un mensaje de “las carpetas ya **existen”.**
9. Cree un Shell script que ejecute un comando tree. Debe verificar si el comando se ejecuto correctamente utilizando $?
10. Utilizando el comando grep verifique si una palabra ingresada por un usuario existe en un archivo que contenga el siguiente texto:

    “Un shell script, o guión de shell, es un archivo de texto que contiene una secuencia de comandos y operaciones que el intérprete de comandos, o shell, puede ejecutar automáticamente para automatizar tareas y simplificar procesos en el sistema operativo.”

    La búsqueda de la palabra debe no debe contemplar mayúsculas ni minúsculas.

11. Cree un Shell script que pueda crear el siguiente árbol de carpetas

```
├── Progra superior
│   ├── Primer parcial
│   │   ├── C++
│   │   │   ├── clases
│   │   │   ├── constantes y macros
│   │   │   └── funciones
│   │   └── Ubuntu
│   │       ├── shell
│   │       └── terminal
│   └── Segundo parcial
│       ├── Progra Embebida
│       └── Python
```

Verifique la ejecución correcta del comando usado

12. Cree un Shell script que busque la palabra error en el archivo sistema.log que tiene como contenido:

[INFO] Sistema iniciado correctamente
[INFO] Conectando con la base de datos

[WARNING] Uso de memoria alto
[INFO] Usuario admin inició sesión
[ERROR] No se pudo conectar al servidor
[INFO] Servicio reiniciado
[ERROR] Archivo de configuración no encontrado
[INFO] Operación completada

Sección 2 – Programación en C++:

13. Realice un programa que dadas 2 variables x e y invierta sus valores. Ej:
    a. Los valores de x e y deben ser dados por el usuario.
    b. Si x = 10, y = 20 el programa debe devolver x= 20, y = 10
    c. Utilice punteros.
14. Desarrolle una calculadora con las operaciones suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz. Utilice funciones.
15. Cree un programa que realice la siguiente secuencia:
    a. Pida 2 números x e y.
    b. En la función suma sume ambos números.
    c. En la función división genere la mitad del resultado de suma.
    d. En la función potencia genere la potencia del resultado de división.
    e. En la función factorial genere la factorial del resultado de potencia.
    f. Imprima el resultado de la factorial.

    Utilice funciones y macros.

16. Usando constantes y macros desarrolle un programa que convierta gramos en 4 distintas medidas de masa
17. Realice un programa que almacene un array de tamaño n con letras del abecedario, utilizando punteros itere sobre este array y muestre los elementos de 2 en 2 y de 5 en 5. Finalmente, con DMA libere el espacio de memoria del arreglo previamente creado.
18. Desarrolle un programa que convierta números romanos en enteros.
    a. Tip: Usando lógica de arrays separar el número romano.
    b. Iterar sobre cada letra y con switch case comparar su valor.
    c. Sumar los valores obtenidos.
    d. Realizar una segunda iteración para analizar casos como IX, IV, etc. en caso de existir restar el valor correspondiente.

    Números de prueba:

    VIII = 8

    IX = 9

    MMXXII = 2022

    MCMXCVI = 1996

    Desafío adicional: Utilice punteros cuando maneje arreglos.

19. Una empresa de equipos de sonido desea desplegar sus siguientes productos:

a. Un parlante inteligente con batería autónoma de color azul marca Amazon y precio 100 Sus.
b. Audífonos inteligentes color negro con batería autónoma marca Sony con precio 50 Sus.
c. Audífonos no inteligentes color blanco con conexión tipo C marca Samsung precio 25 Sus.
d. Parlante color azul con entrada de tipo Jack marca Bose con precio 40 Sus.
e. Una tocadiscos inalámbrico con batería autónoma color café mate marca Pioneer precio 200 Sus.
f. Un micrófono inteligente con conexión por usb color gris marca Blue Snowball precio 70 Sus.

El programa debe tener una clase principal llamada “equipos” de la cual se hereden subclases en base a las características de los equipos descritos. Utilice por lo menos 2 pilares de la POO.

20. Una empresa automotriz busca desarrollar un programa que permita al usuario seleccionar entre uno de los vehículos que tienen a la venta y cambiar su color por uno de los siguientes: Rojo, Blanco, Negro, Azul. Por otro lado, los vehículos disponibles son: Mini, Camioneta, Vagoneta y Peta. Genere un programa con menú que permita al usuario crear un vehículo con el color personalizado. Use abstracción.

21. Una empresa de robótica está desarrollando un programa que permite diseñar un robot de batalla, para esto se tiene las siguientes características:

Costo de pieza	Pieza	Tipo
20 Bs	Brazo	Cierra
40 Bs	Brazo	Fuego
100 Bs	Brazo	Laser
30 Bs	Cuerpo	Metal
50 Bs	Cuerpo	Hierro
200 Bs	Cuerpo	Blindado
10 Bs	Control	Cable
60 Bs	Control	Bluetooth
30 Bs	Control	Radio Frecuencia

Desarrolle un programa que permita crear un robot con por lo menos 1 brazo, 1 cuerpo y 1 control. Use los pilares de POO como vea conveniente.

22. Desarrolle un programa que utilizando POO permita convertir romanos a enteros desde la misma función (Utilice polimorfismo). Si quisiera generar un programa que permita convertir a decimal, romano, hexadecimal, etc. ¿Qué pilares de la programación orientada a objetos utilizaría y por qué?

23. Una empresa financiera desea presentar los resultados del primer bimestre laboral, para esto ellos cuentan con los siguientes datos:
    a. Existen los datos de venta de acciones, estos datos contienen el valor de venta, la empresa en la cual se invirtió la acción y la ganancia generada por esta.

b. Los datos de pagos a personal contienen la información del valor mensual de pago, numero de meses que se realizó el pago, valor total de pago e ID del miembro de personal.
c. Finalmente se tiene los valores de ganancia por nuevos clientes, estas ganancias tienen los datos de: ID del cliente, inversión total del cliente y empresa destino de la inversión.
d. Adicionalmente se tiene la siguiente tabla para corroborar el almacenamiento de datos en este programa:

Venta de acciones

Valor de venta	Empresa de inversión	Ganancia generada
350.000 Sus	Amazon	500.000 Sus
200.000 Sus	EBay	150.000 Sus

Pagos a personal

Valor mensual de pago	Meses de pago	Valor total de pago	ID de Personal
3.000 Sus	3 Meses	9.000 Sus	1443
2.700 Sus	5 Meses	13.500 Sus	8437

Valores de ganancia

Inversión del cliente	Empresa destino	ID de Cliente
5.000 Sus	Sony	0085
2.500 Sus	Amazon	0241

Diseñe las clases y métodos para generar un programa que presente esta información. Los datos previamente mencionados deben ser privados.